MeetSpace

AI-Powered Room Booking Assistant

Reema Abdulaziz Alkharaan

دورة رفع الإنتاجية بالذكاء الاصطناعي — أكاديمية سدايا
المشروع الختامي | مسار أداة مبنية | نسخة التقييم: 22 أكتوبر 2026

من طلب القاعة إلى حجز محفوظ

تطبيق محلي يفهم الطلب بالعربية والإنجليزية، ويتحقق من القواعد، ويعرض خيارات للمراجعة والتأكيد. عرض مكتمل للقراءة دون شرح شفهي.

الخلاصة التنفيذية: أثر مقاس وحدود واضحة

في ثلاث مقارنات تعليمية متطابقة السيناريوهات بحسب إفادة صاحبة المشروع، انخفض مجموع المدة الكلية المبلّغ عنها بنسبة 68.79%.

المشكلة والحل

البريد و Excelيتطلبان نقل التفاصيل والتحقق من التوفر وتسجيل الحجز يدويًا. بُني MeetSpaceباستخدام Codex مع واجهة وتقويم و Backendوقاعدة Firestoreفعلية.

من 12:17 إلى 3:50

إجمالي البريد و Excel: 737ثانية؛ MeetSpace: 230ثانية. الوفر المرصود: 507 ثوانٍ، أي 8:27. هذه مدة كلية وليست قياسًا مستقلًا للعمل النشط.

ما تثبته الأدلة وما ينقص

37 اختبار وحدة ناجحًا حاليًا، وسجلات اختبارات فعلية ولقطات حديثة. لا توجد مصادقة آمنة أو استضافة عامة أو تجربة زميل أو قياس هاتف فعلي؛ لا يُدّعى اكتمالها.

المهمة وخط الأساس

المهمة: بدء طلب حجز قاعة، استكمال البيانات وفحص التوفر، ثم تسجيل حجز وإبلاغ طالبة الحجز. مثّلت صاحبة المشروع دورَي الموظفة والمنسقة ببيانات افتراضية.

الحالة	الوصف الفعلي	خط الأساس: البريد وExcel
Typical	طلب مكتمل؛ فحص القاعة وتسجيلها وإرسال التأكيد	2:38 — 158 ثانية
Messy	طلب ينقصه وقت الاجتماع؛ مراسلة لاستكماله	3:41 — 221 ثانية
Edge	تعارض قائم؛ فحصه واقتراح بديل ثم التسجيل	5:58 — 358 ثانية

حدود خط الأساس: لم يُقَس تكرار المهمة شهريًا أو عمل موظفين فعليين. زمن العمل النشط وعدد الأخطاء والتصحيحات غير متاحين. المحاكاة لا تثبت شرط مهمة مؤسسية متكررة.

المسار المختار: أداة مبنية — Built Tool

الحاجة تتجاوز استخراج نص من محادثة: الحجز يتطلب حالة مستمرة، صلاحية مراجعة بشرية، منع تعارض ذريًا وتقويمًا يعرض السجلات الفعلية.

لماذا لا يكفي أمر واحد؟

إجابة النموذج لا تثبت توفر القاعة ولا تحفظ الحجز. يتولى Backend قواعد السعة والصيانة والتعارض والحفظ؛ يفسر Qwen الطلب ويستكمل معلوماته.

أداة محلية متصلة بخدمة سحابية

React + Vite → FastAPI → Ollama / Qwen2 7B. كل قراءة وكتابة Firestore عبر Python Admin SDK؛ تشغيل النموذج محلي لا يعني أن قاعدة البيانات محلية.

وصول المقيّم

لا يوجد رابط استضافة عام. عنوان 127.0.0.1 يعمل على جهاز التشغيل فقط. مشاركة مراجعة محلية تحت الإشراف أو طريقة وصول معتمدة تحتاج اتفاقًا مع المدرّب؛ لم تُنفّذ استضافة.

سير العمل التقليدي — AS-IS

هذا وصف سير العمل الذي حوكِي، وليس ادعاءً بوجود نظام بريد مؤسسي أو مدد انتظار إضافية.

الخطوة	المسؤول في المحاكاة	التحقق / الناتج
1. كتابة الطلب وإرساله	صاحبة المشروع بدور الموظفة	نوع القاعة والتاريخ والموعد والحضور
2. استكمال النقص إن وجد	الدوران عبر البريد	Messy: طلب وقت الاجتماع؛ لا انتظار مصطنع
3. فحص Excel والتعارض	صاحبة المشروع بدور المنسقة	Edge: كشف التعارض وتقديم بديل
4. التسجيل وإرسال النتيجة	المنسقة، ثم استلام الموظفة	تسجيل يدوي وإرسال تأكيد؛ انتهاء المؤقت

E03: إفادة Prompt 10.1 الموثقة في Productivity_Results.md؛ لم يُرفق سجل بريد/ Excel مستقل

سير العمل والتفويض — TO-BE

الطلب يمر بالمحادثة ثم البحث والمراجعة، ولا تصبح القاعة محجوزة بمجرد ظهورها أو اختيارها.

المرحلة	من يؤديها؟	ما الذي يُفحص بعدها؟
فهم الطلب واستكمال النقص	Qwenيقترح؛ المستخدم يجيب	JSONصالح وحقول إلزامية محفوظة في الجلسة
البحث وتقديم خيارات	Backendينفذ؛ AIيساعد في الفهم	نوع وسعة وصيانة وتعارض من Firestore
اختيار عرض ومراجعته	المستخدم يختار ويعتمد صراحة	عرض واحد صالح يخص الموظف والجلسة
التأكيد والحفظ ثم العرض	Backendينفذ؛ المستخدم يتحقق	معاملة ذرية، إيصال نجاح، ظهور في التقويم

بطاقة التفويض: المُسنَد: الفهم والبحث والتحقق والحفظ بعد التأكيد. يبقى لي: دقة المدخلات، اختيار القاعة، الموافقة ومراجعة النتيجة. معيار القبول: حجز واحد محفوظ، مناسب وغير متعارض؛ لا نجاح قبل الحفظ.

RICE: توجيه التطوير بعقد واضح

مثال حقيقي مختصر من موجز RICE في AGENTS.md، أعيدت صياغته بالعربية دون اختلاق أمر تاريخي جديد.

العنصر	المثال الفعلي في عقد العمل
Role	منفذ Full-stack حذر؛ صاحبة المشروع تتخذ قرارات النطاق والمنتج.
Instructions	نفّذ المتطلبات المعتمدة فقط، اختبر السلوك الفعلي، واعمل مرحلة واحدة كل مرة.
Context	MVP تعليمي محدود الوقت لإظهار هندسة الأوامر والتفويض المسؤول والقياس.
Expected Result	تطبيق محلي مطابق للوثائق والتصميم، فحوص قابلة للتكرار وسجل تغييرات دقيق.

أين يظهر التحكم؟: تحديد التقنية والنطاق، منع إضافة خصائص دون موافقة، فصل تعليمات الوكيل في ملف، ثم قبول أو رفض التحسين حسب الاختبار. النص الكامل القابل للمراجعة في AGENTS.md وملحق هذا العرض.

تطوير بمساعدة AIمع نقاط مراجعة

المسار الموثق: Requirements → BRD → SPEC → UI/UX → AGENTS.md → Codex → Testing → Optimization.

قبل البناء

تحديد نطاق MVPوالوثائق المرجعية والتصميم المعاد. BRDيحكم السلوك؛ SPECيحكم العقود والتحقق؛ Concept Aيحكم العرض والتنقل.

أثناء البناء

Foundationثم Core Bookingثم Employee & Managerثم Verification. كل تقرير يسجل التغيير والدليل والقيود ونقطة توقف للمراجعة؛ التقارير ليست بديلًا عن موافقة المالكة.

بعد الاختبار

نسخ البرومبت محفوظة، وتجربة B رُفضت بسبب أخطاء فعلية. تحسينات السرعة اللاحقة كانت بتوجيه المالكة؛ لا تغيير للتقنية أو نشر عام ضمن هذا التسليم.

قرارات النطاق والتصميم

تم تقديم حجز منفرد قابل للتحقق بدل توسيع المنتج إلى منصة جدولة. القرارات التالية موثقة في BRD وتعليمات المشروع.

تقليل النطاق

استبعاد الحجوزات المتكررة والتكامل مع تقاويم خارجية والإشعارات والتحليلات. حجز واحد في يوم الرياض نفسه؛ لا حجز ليلي أو متعدد الأيام.

فصل التجربتين

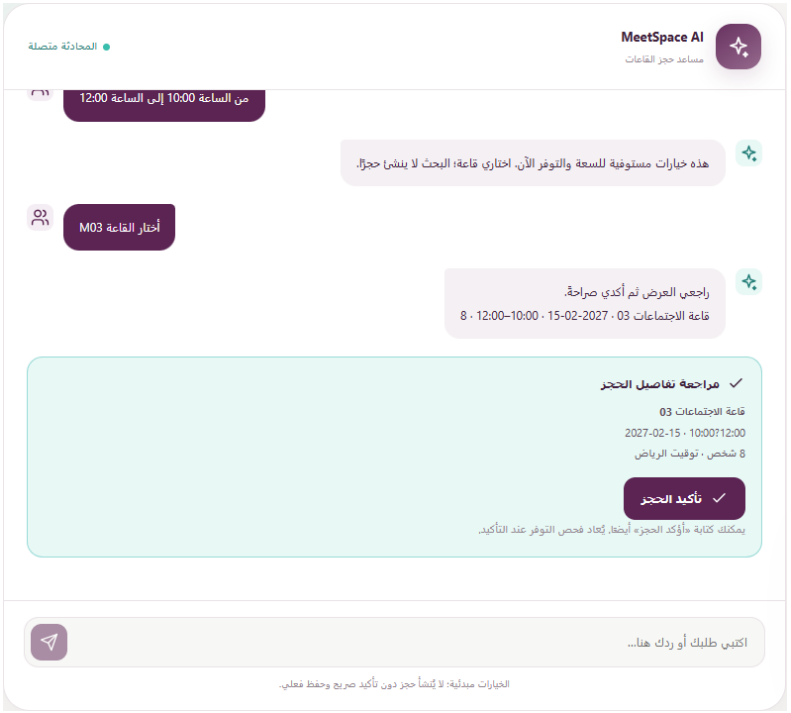
واجهة الموظف للمحادثة والتقويم الشخصي؛ واجهة المسؤول لتقويم الجميع وحالة القاعات. الفصل البصري لا يمثل مصادقة أو صلاحيات مؤسسية آمنة.

من «حجوزاتي» إلى تقويم

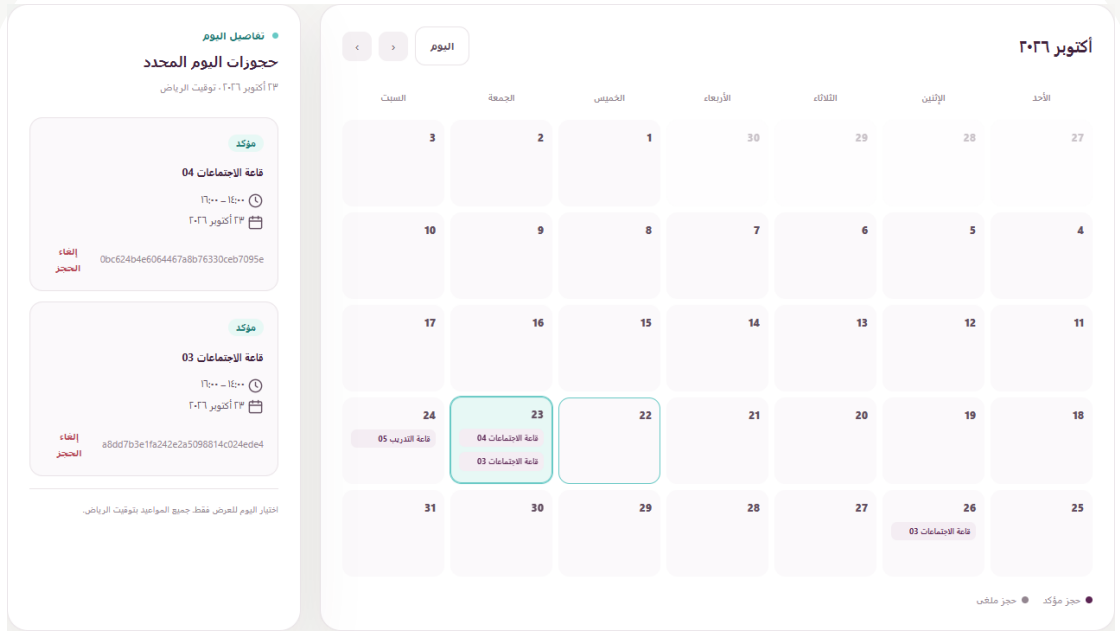
اختيار اليوم يعرض التفاصيل والإلغاء المسموح. النقر على خلية التقويم لا ينشئ حجزًا. الصور التالية من التطبيق الحالي؛ لا توجد مقارنة Before/After مصورة مثبتة هنا.

واجهة الموظف: محادثة وتقويم فعليان

يسارًا: عرض قاعة بانتظار التأكيد. يمينًا: حجز قائم ظاهر بعد إعادة تحميل الصفحة. اللقطات توثيقية حديثة وليست صور الجولات البشرية المقاسة.



— AI Booking Chat اختيار القاعة لا يحفظ الحجز



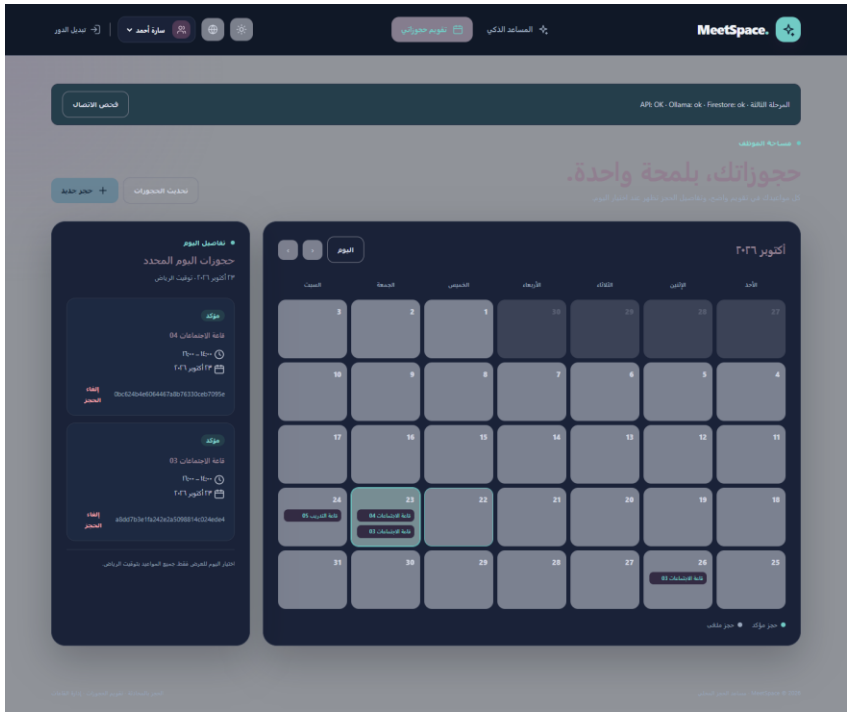
— Employee Calendar تفاصيل سجل Firestore موجود

الوضع الداكن وواجهة المسؤول

واجهة المسؤول تقرأ الحجوزات وتعرض القاعات وحالة الصيانة. تبديل النمط يحافظ على معلومات الصفحة؛ اختيار الدور تجريبي.



تقويم المسؤول — حجوزات جميع الموظفين



تقويم الموظف — Dark Mode

E06: لقطات أصلية؛ E05: سجلات المتصفح للغة/الثيم/التنقل

كيف يعمل AI Agent وما دور Firestore؟

النموذج يستخرج النية والحقول؛ Pythonيتحقق وينفذ؛ Firestoreهو مصدر الحقيقة الدائم للحجوزات وحالة القاعات.

1 | تفسير محدود

Ollama Chat APIمع JSON منظم من Qwen2 7B. Python يرفض الغموض والقيم غير الصالحة. الحالة المؤقتة والحقول والعرض المعلق مرتبطة بالموظف والجلسة.

2 | تحقق وحفظ ذري

فحص المستقبل ويوم الرياض والسعة والصيانة والتعارض. عند التأكيد تُعاد القراءة داخل معاملة room_days؛ مفتاح العرض يمنع تكرار الحجز عند إعادة الإرسال.

3 | تسريع يحافظ على الضوابط

النص العادي يستدعي النموذج للفهم؛ اختيار بطاقة القاعة والتأكيد بالأزرار ينفذان مسارًا منظمًا بلا Qwenمع الضوابط نفسها. النجاح من الخادم بعد الحفظ؛ الردود المؤكدة لا تختلقها صياغة النموذج.

مسؤولية البيانات وحدود الأمان

عشر قاعات وثلاث هويات تجريبية. البيانات وهمية؛ Firestoreخدمة سحابية تتطلب الإنترنت، و Ollamaيستقبل استدلال النموذج محليًا.

الخطر / الحد	الضابط المثبت أو المطلوب
المفاتيح والبيانات الشخصية	JSONو. envخارج Git؛ اعتماد الخادم فقط. لا تُرفع أسرار أو أسماء موظفين حقيقيين أو تفاصيل اجتماعات حساسة.
الدخول التجريبي	تقويم الموظف يرشح سجلاته والإلغاء يفحص الملكية، لكن APIالمسؤول استجاب 200 بلا مصادقة في الفحص الحالي. ليس آمنًا للنشر.
سياسة الجهة	موافقة المالكة على التقنية لا تثبت تصريح جهة لرفع بياناتها. موافقة وتصنيف مؤسسيان غير متاحين؛ الاستخدام التعليمي ببيانات وهمية فقط.
الحد الأدنى من المادة	هوية تجريبية ونوع القاعة والتاريخ والموعد والحضور؛ لا حاجة لمحتوى الاجتماع. لا ادعاء موافقة مؤسسية على المنصة.

§9 E01؛ E07: admin_without_auth_http_status=200 ؛) gitignore.دون عرض أسرار)

اختبارات القبول: ثلاث حالات بأدلة منفصلة

الجدول يصف التحقق الوظيفي التاريخي؛ قياسات الإنتاجية البشرية مجموعة مستقلة. نجاح الاختبار لا يثبت عدّ الأخطاء البشرية.

الحالة / المدخل	النتيجة المطلوبة	النتيجة الفعلية والدليل
Typical: نوع وتاريخ وموعد وحضور مكتملة	خيارات مناسبة ثم تأكيد واحد وحفظ وتقويم	مسار فعلي في M2/M4؛ سجل محفوظ ومعرّف، وفحص استمرار مستقل. E05.
Messy: نقص الحضور و/أو النهاية في فحص الوكيل	سؤال عن النقص فقط، الاحتفاظ بالمعروف؛ لا حفظ مبكر	تجارب Qwen وفحوص الجلسة نجحت في B2. اللقطة الحالية تستكمل الموعد قبل عرض القاعات. E04–E06.
Edge: تداخل مع حجز موجود في القاعة	استبعاد المتعارض؛ بديل صالح أو لا توفر؛ لا كتابة متعارضة	معاملة فعلية وسباق تأكيد في M4. فحص حالي 11–13 مقابل 10–12 استبعد T02 دون كتابة. E05/E07.

تمييز مهم: Messy البشري الموقّت افتقد وقت الاجتماع وفق الإفادة؛ لم يُذكر افتقاد الحضور معه، ولا يُعامل كتكرار مطابق لاختبار الوكيل الآلي.

الفحوص الرسمية 1–3: مطابقة للأدلة

المعيار من تمرين D4_3. لا تُستخدم عبارة «37 اختبارًا ناجحًا» بديلًا عن هذه المطابقة.

الفحص الرسمي	كيف اختُبر والنتيجة المثبتة	الحد / ما لم يُتحقق منه
1 · منع التعارض	معاملة وسباق فعليان في M4؛ فحص حالي يستبعد T02 عند تداخل جزئي. E05/E07.	متوافق وظيفيًا؛ مثال الأحد 9–11/10–12 الحرفي لم يُعَد. الفحص الحالي بحث فقط.
2 · المدخلات الخاطئة	ماضٍ ونهاية معكوسة وسعة زائدة أعادت رفضًا حاليًا؛ نقص الحقول موثق فعليًا ووحدويًا. E05–E07.	فحوص موزعة بين طبقات؛ لا ادعاء أن كل حالة اختُبرت حاليًا عبر نموذج واجهة واحد.
3 · الحفظ والإلغاء	حفظ فعلي ثم تدقيق عملية جديدة؛ إلغاء حقيقي متكرر يحرر الفترة؛ لقطة حالية بعد reload. E05/E06.	أدلة عبر تشغيلات موثقة؛ لا دورة حجز/تحديث/إلغاء جديدة في تجهيز العرض.

الفحوص الرسمية 4–6: فجوات معلنة

المطابقة الصارمة تكشف حدود MVP؛ لا تُستكمل الخصائص أو الأدلة الناقصة بالافتراض.

الفحص الرسمي	الدليل الفعلي	التصنيف وحدوده
4 · الصلاحيات	عزل تقويم وإلغاء أجنبي 403؛ API مسؤول بلا مصادقة 200. .E05/E07	متحقق جزئيًا: فصل وملكية، دون حماية دخول حقيقية.
5 · الجوال	متصفح بمحاكاة 390/768/1440 دون تجاوز أفقي؛ لقطة 390 حديثة. .E05/E06	متحقق جزئيًا: لم تُجرّب وصلة الأداة على هاتف فعلي.
6 · غير المتاح	صيانة فعلية وحظر تأكيد عرض سابق موثقان. E05.	متحقق جزئيًا: صيانة عامة مثبتة؛ إغلاق 27–29 أكتوبر واسم القاعة الرسمي غير مختبرين.

ثم زميل ورابط وصول: غير متحقق: تجربة زميل مستقلة وملاحظاتها، وطريقة وصول مناسبة للمقيّم. لا توجد شهادة مستخدم أو وصلة نشر عامة؛ المحلي ليس رابط مشاركة للفريق.

تحسين البرومبت: Aثم Bالمرفوض ثم B2

أول تعديل لم يُعتمد لأن جودة الاستخراج واللغة تراجعت. الأوامر والنتائج الأصلية محفوظة للمراجعة.

الإصدار	التغيير / الملاحظة	القرار بناءً على الدليل
A — الأصل	3848 حرفًا؛ خط أساس للمقارنة مع تعليمات وأمثلة ثنائية اللغة.	حُفظ دون استبدال في الأرشيف.
B — محاولة التحسين	ظهرت خسارة وقت النهاية في 3 أدوار ولغة خاطئة في 4 أدوار إنجليزية. Typical/Edge: صفر من جولتين كاملتي الصحة مع اللغة.	رُفض رغم تحسن زمني طفيف؛ السرعة وحدها لا تكفي.
B2 — الإصلاح	3039 حرفًا؛ إعادة أمثلة JSON الثنائية الثلاثة وقواعد الاكتمال واللغة.	نجحت الجولات الست عبر الحالات الثلاث ضمن 8 أدوار؛ اعتماد ضمن هذه العينة فقط.

أداء AI: أثر البرومبت منفصل عن أثر التقنية

متوسط جولتين لكل حالة، بالثواني لكل سيناريو API. Messy يتضمن دورين؛ Typicalو Edgeدورًا واحدًا.

الحالة	Original A	Prompt B2	B2 + تحسين تقني C
Typical	31.24	28.78	18.27
Messy	41.61	33.48	26.88
Edge	21.85	20.45	20.50

كيف تُفسر النتيجة؟: A/B/B2على الكود نفسه. Cأزال نداء الصياغة الثاني للطلب الناقص فقط؛ تحسن Typicalلا يُنسب للكود لأنه لم يتغير مساره. Edgeتباطأ 0.05 ثانية في .Cالتخزين المؤقت والترتيب والعينة الصغيرة حدود فعلية.

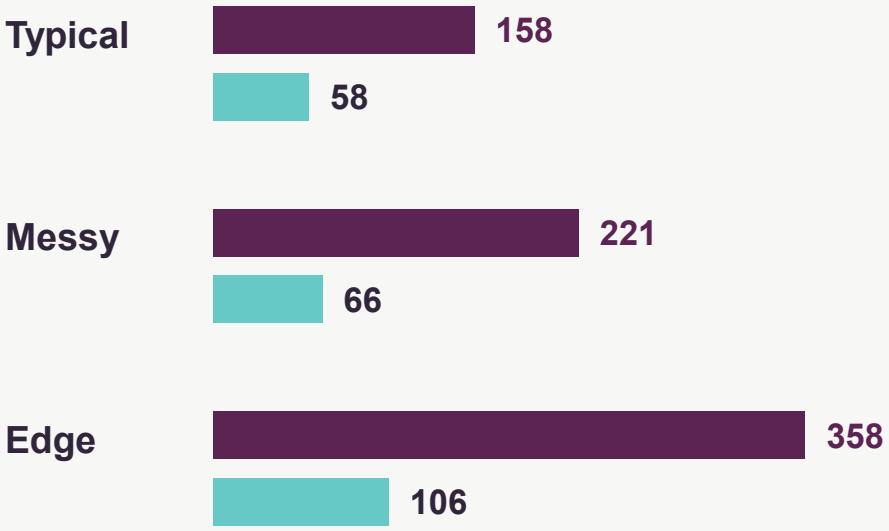
تحسين لاحق، مجموعة قياس أخرى: خفض نداءات النص إلى واحد لكل دور: 18.75/28.38/21.44 ← 10.08/20.44/10.94 ثانية. اختيار البطاقة عبر المتصفح: 1.73 ثانية في حالة واحدة. ليست هذه الأزمنة قياسات العمل البشري.

E05: comparison.json؛ speed_comparison.json؛ docs/Prompt_Engineering_Log.md

الأثر المقاس على الإنتاجية

ست جولات أبلغت عنها صاحبة المشروع: ثلاث حالات × طريقتين. الأرقام مدة كلية من بدء الطلب إلى إتمامه؛ ليست زمن استدلال النموذج.

Elapsed seconds / actual reported data



Plum: Email + Excel | Mint: MeetSpace

الحالة	البريد + Excel	MeetSpace	الوقت الموفر
Typical	2:38	0:58	1:40 — 63.29%
Messy	3:41	1:06	2:35 — 70.14%
Edge	5:58	1:46	4:12 — 70.39%
المجموع	12:17	3:50	8:27 — 68.79%

68.79% observed total time reduction

E03: CSV + Productivity_Results.md | (737 − 230) ÷ 737 × 100 = 68.79%

تفسير النتائج وحدود الاستنتاج

كانت الحالات أسرع في MeetSpaceفي الأزمنة المبلّغ عنها جميعها؛ لم تتوفر قياسات أخطاء تُثبت انخفاضها أو ارتفاعها.

ما يدعم المقارنة

متطلبات وظروف متطابقة بحسب إفادة المشاركة؛ لم يُضَف انتظار بريد مصطنع. شخص واحد أدّى الدورين، ببيانات تعليمية افتراضية، وجولة واحدة لكل حالة وطريقة.

ما لم يُقَس

وقت العمل النشط والانتظار منفصلين، عدد الأدوار والأخطاء والتصحيحات، تكرار شهري، ترتيب التشغيل وحالة تسخين النموذج ونسخة التطبيق أثناء كل جولة. الحقول غير المتاحة بقيت فارغة في CSV.

حدود الإثبات

الإتمام مُبلّغ عنه من المالكة؛ لا ربط مباشر لمعرّفات حجوزات الجولات أو سجلات مؤقت/ Excelمستقلة. صور هذا العرض لا تثبت زمن تلك الجولات. لا تعميم إحصائي أو توفير شهري مؤكد أو نسبة خفض أخطاء.

المخاطر والضوابط والإفصاح

المراجعة البشرية تبقى مطلوبة؛ حفظ الحجز مسؤولية الخادم وليس وعد النموذج.

الخطر	الضابط / المسؤولية المتبقية
نجاح مختلق أو تعارض مزدوج	تحقق حتمي ومعاملة ذرية ومفتاح عرض ثابت؛ المستخدم يراجع الإيصال والتقويم.
حجز غير مناسب بسبب فهم خاطئ	استيضاح الغموض وعرض التفاصيل وتأكيد صريح؛ المستخدم مسؤول عن دقة الطلب.
تسرب بيانات أو إساءة دور المسؤول	بيانات وهمية وأسرار خارج Gitوتشغيل محلي فقط؛ لا تشغيل مؤسسي قبل تصريح بيانات ومصادقة معتمدة.
تعطل الشبكة أو النموذج	عرض خطأ دون نجاح وهمي؛ فحص حالة الحفظ قبل إعادة المحاولة. اختبارات الانقطاع كانت حقن أخطاء وليست قطع خدمات ماديًا.

نص الإفصاح المقترح للاستخدام: «يساعد الذكاء الاصطناعي في فهم طلبك. راجع التفاصيل قبل التأكيد؛ يتحقق الخادم من القواعد ويحفظ الحجز. هذه نسخة تعليمية ببيانات وهمية ودخول تجريبي.» هذا نص مقترح للتوثيق، لا ادعاء بإضافته للواجهة.

خطة 30 يومًا: مقترحة وليست نتائج منفذة

المالكة مسؤولة عن المتابعة. لا تبدأ الخطة تشغيلًا مؤسسيًا أو تطوير خصائص جديدة دون موافقة.

التوقيت	الإجراء والدليل المطلوب	المؤشر والقرار
اليوم الأول	مراجعة المدرّب لملاءمة المحاكاة والتقييم بالملف وطريقة الوصول؛ تجربة هاتف فعلي وتسجيل الملاحظات.	توثيق قرار المراجعة ونتيجة فتح الأداة؛ لا تحويل المحلي إلى نشر عام تلقائيًا.
الأسبوع الأول	تجربة زميل بلا شرح مع معيار قبول؛ تكرار الحالات وتسجيل النشط والكلي والأخطاء وربط معرّف الحجز.	سجل مستقل؛ قياسات مكتملة؛ أي إخفاق أو بطء يظهر في المقارنة.
الشهر الأول	مراجعة البيانات الجديدة وسياسة الجهة إن أريد استخدام حقيقي؛ قياس التكرار الفعلي عند توفر مهمة واقعية.	أستمر إن ثبت القبول؛ أعدّل عند قصور؛ أتوقف عند خطر بيانات/حجز؛ أوسّع فقط بموافقة وأدلة.

الخلاصة وفهرس التسليم

MeetSpaceيبرهن بناء أداة فعلية بقيود واضحة، وتحسينًا رفض محاولة ضعيفة قبل اعتماد أفضل، وأثرًا زمنيًا مقاسًا في محاكاة صغيرة.

مخرجات قابلة للمراجعة

PowerPointقابل للتحرير و PDF مطابق، لوحة المشروع بأقسامها الثمانية، وقائمة متطلبات تربط كل ادعاء بدليل. ملفات المصدر واللقطات وفحوص التنسيق محفوظة داخل المشروع.

ما يحتاج إجراء من المالكة

رأي زميل واختبار هاتف فعلي، اتفاق وصول المقيّم، تأكيد قبول المحاكاة بدل مهمة مؤسسية متكررة، وتأكيد التقييم بالملف بدل العرض الحي الرسمي. لا رابط عام أو تقييمات مختلقة.

قراءة الأدلة

E01عقد العمل؛ E02المتطلبات والتقنية؛ E03القياس البشري؛ E04 سجل الأوامر؛ E05الاختبارات؛ E06 الصور؛ E07الفحص الحالي؛ O1–O3المصادر الرسمية. التفاصيل والروابط في الملحق والقائمة.

ملحق أ: تعليمات فعلية قابلة للتتبع

مقتطفات قصيرة من عقد العمل ومواصفات التنفيذ؛ النصوص الأصلية الكاملة في الملفات المشار إليها.

RICE — الموجز الأصلي

R: “careful senior full-stack implementer”

I: “Implement only approved requirements, validate actual behavior”

C: “time-limited educational MVP”

E: “reproducible checks, an accurate change log, and no unapproved additions.”

قواعد القبول والتحكم

BRD: حجز منفرد، نوع وسعة وموعد صالح، وموافقة صريحة. SPEC: عرض معلق واحد، وقت الرياض و UTC للتخزين، معاملة room_days ومنع التكرار. AGENTS §12: موافقة قبل نطاق أو تقنية أو نشر جديد.

أثر الأوامر لا مجرد تعريفها

A و B و B2 ملفات منفصلة محفوظة. سجل M4 يربط السلوك المرصود بالتغيير ثم النتيجة. قالب قياس العمل البشري أبقى الحقول غير المقاسة فارغة؛ لا تُستكمل البيانات بطلب للنموذج أن يتخيلها.

ملحق ب: مطابقة لوحة سدايا وأسلوب التقييم

اللوحة المستقلة تجيب عن الحقول الثمانية. العرض الحي الرسمي غير منفّذ؛ بديل التقييم بالملف يحتاج تأكيد المدرّب، ولا يُدّعى استيفاء صيغة التقييم بالمحتوى وحده.

القسم الرسمي	موضعه في العرض
1 · المهمة وخط الأساس	3، 5، 19–20
2 · المسار، ولماذا	4
3 · سير العمل	5–6
4 · بطاقة التفويض والأمر الجاهز	6–8، 24
5 · البيانات	13
6 · معيار القبول وحالات الاختبار	14–16
7 · النتيجة المقيسة	19–20
8 · المخاطر والضوابط، وخطة 30 يومًا	21–22

ملحق ج: المصادر والأدلة

مسارات نسبية داخل المشروع؛ الروابط الرسمية كاملة أدناه. للاطلاع التفصيلي استخدم MeetSpace_Evidence_Checklist.md.

مصادر المشروع

E01: AGENTS.md

E02: docs/MeetSpace_BRD.md، docs/MeetSpace_SPEC.md، design/MeetSpace_A_Redesign.html

E03: docs/Productivity_Results.md، docs/m4/productivity_results.csv

E04: docs/Prompt_Engineering_Log.md، docs/archive/prompt_versions/

أدلة قابلة لإعادة الفحص

E05: docs/evidence/m2/ وm3/ وm4/؛ docs/evidence/capstone/unit_checks.txt

E06: docs/evidence/capstone/screenshot_manifest.json وscreenshots/

E07: docs/evidence/capstone/readiness_probe.json

المصدر الدراسي المرجعي: final_project_slides.pdf، 16صفحة؛ تنظيم فقط دون نسخ نتائج أو تصميم.

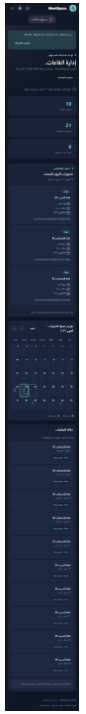
O1: https://sdaiaacademy.github.io/productivity/labs/capstone.html

O2: https://sdaiaacademy.github.io/productivity/labs/D4_3_build_it.html

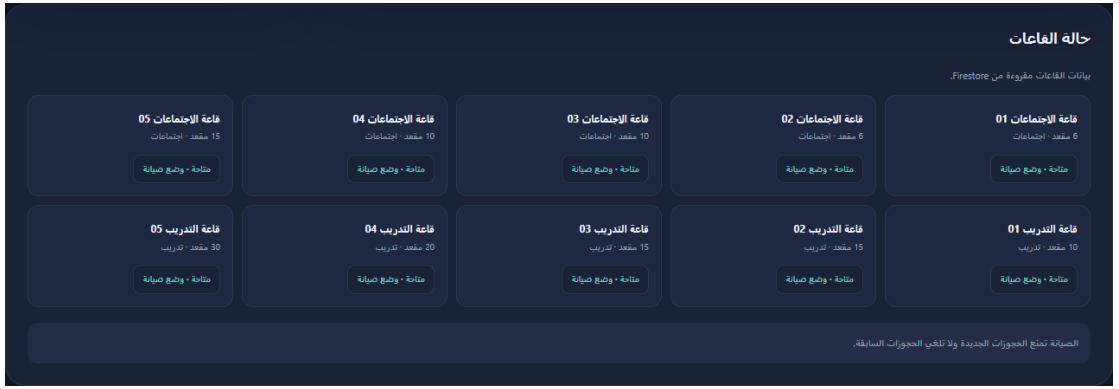
O3: https://sdaiaacademy.github.io/productivity/labs/D4_4_adoption_plan.html

ملحق د: تفاصيل فعلية إضافية من الواجهة

حالة القاعات من واجهة المسؤول، ومحاكاة عرض جوال في المتصفح. الصورة الثانية لا تثبت اختبار جهاز هاتف فعلي.



Mobile emulation — عرض 390 بكسل، وليس هاتفًا فعليًا



حالات القاعات — قراءة فقط أثناء تجهيز العرض